

Gabarito:

- a) No teste T para duas amostras independentes com variâncias diferentes (teste T de Welch), a correção dos graus de liberdade torna o teste mais conservador que o teste t usual (variâncias iguais).
Resposta: V
- b) Para verificar normalidade, o histograma com curva de densidade sobreposta é mais informativo que o Q-Q plot quando a amostra é pequena ($n < 30$).
Resposta: F
O Q-Q plot é mais informativo em amostras pequenas, pois permite identificar desvios sistemáticos da normalidade, enquanto o histograma é instável com poucos dados.
- c) No teste T para uma população, a condição de independência das observações pode ser relaxada se o tamanho amostral for maior que 30.
Resposta: F
A independência é uma suposição fundamental e não pode ser compensada pelo tamanho amostral.
- d) Em uma ANOVA, se o teste F for significativo ($p < 0,05$), podemos concluir que todas as médias dos grupos diferem entre si.
Resposta: F
A ANOVA indica apenas que pelo menos uma média difere, sendo necessário um teste post hoc para identificar quais.
- e) O teste T para duas amostras independentes requer que as duas populações sejam normais, mas é razoavelmente robusto a violações dessa suposição quando os tamanhos amostrais são iguais.
Resposta: F
A robustez à normalidade depende não apenas da igualdade dos tamanhos amostrais, mas também de que eles sejam suficientemente grandes. Em amostras pequenas, violações da normalidade podem comprometer a validade do teste, mesmo que os tamanhos sejam iguais.
- f) Se o p-valor do teste de Levene para homogeneidade de variâncias for $> 0,05$, há evidências de que as variâncias populacionais são iguais.
Resposta: V
- g) Na ANOVA, a normalidade deve ser verificada no conjunto total de dados e não separadamente em cada grupo.
Resposta: F
A normalidade deve ser verificada separadamente em cada grupo.

- h) O método de Tukey controla o erro do tipo I em qualquer conjunto de comparações, sendo aplicável mesmo fora do contexto da ANOVA, enquanto o método de Bonferroni é especificamente voltado para comparações múltiplas par-a-par após uma ANOVA.

Resposta: F

O método de Tukey é específico para comparações par-a-par no contexto da ANOVA, enquanto Bonferroni é mais geral.

- i) O teste F para igualdade de duas variâncias é extremamente sensível à não normalidade; por isso, recomenda-se o teste de Bartlett quando há suspeita de desvios da normalidade.

Resposta: F

Recomenda-se o uso do teste de Levene, nesse caso.

- j) Em um teste de hipótese bilateral, se o valor especificado na hipótese nula estiver contido no intervalo de confiança de 95% para o parâmetro, então há evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula ao nível de 5%.

Resposta: F

Se o valor está dentro do intervalo, não há evidência para rejeição ao nível de 5%.

- k) O teste F para comparar variâncias pode ser utilizado mesmo quando as amostras são grandes, mesmo que a normalidade não seja rigorosamente atendida.

Resposta: F

O teste F é sensível à não normalidade, independentemente do tamanho amostral.

- l) No teste t pareado, se as amostras antes e depois forem normais individualmente, isso garante que o teste pode ser aplicado corretamente.

Resposta: F

A normalidade deve ser verificada nas diferenças, não nas amostras separadamente.

- m) Ao realizar múltiplos testes de comparação múltipla pós-ANOVA sem ajuste, a probabilidade de cometer pelo menos um erro tipo I é menor que α , sendo necessário, portanto, correções como a de Tukey, por exemplo.

Resposta: F

Sem ajuste, a probabilidade de erro tipo I aumenta e se torna maior que α .

- n) O Teorema Central do Limite garante que, para qualquer proporção populacional p , a distribuição amostral da proporção amostral $\hat{p}$ será normal para $n \geq 30$.

Resposta: F

É necessário que np e $n(1 - p)$ sejam suficientemente grandes.

- o) Quanto maior o nível de confiança (por exemplo, 99% vs 95%), mais estreito será o intervalo de confiança.

Resposta: F

Maior nível de confiança implica intervalo mais amplo.

- p) Diminuir o nível de significância α para reduzir o erro tipo I diminui automaticamente o erro tipo II.

Resposta: F

Reduzir o erro tipo I aumenta o erro tipo II.

- q) Uma pesquisadora quer comparar as médias de dois grupos independentes com $n_1 = 12$ e $n_2 = 35$. O teste de normalidade falhou no grupo 1 mas passou no grupo 2. Ela pode usar o teste T de Welch sem problemas, pois o TCL protege o grupo 2 e o grupo 1 é pequeno.

Resposta: F

O grupo pequeno e não normal compromete a validade do teste; o TCL não resolve esse caso.

- r) Um médico aplicou o teste de Shapiro-Wilk em 50 pacientes e obteve $p = 0,06$. Ele concluiu que os dados não são normais porque o p-valor não foi significativo.

Resposta: F

$p > 0,05$ indica ausência de evidência contra normalidade, não evidência de não normalidade.

- s) Com as suposições satisfeitas, um engenheiro usou o teste F para igualdade de variâncias e deu p -valor = 0,04. Ele concluiu que as variâncias são diferentes e, para comparar as médias de duas populações, ele deve usar o teste T de Welch na sequência.

Resposta: V

- t) Uma engenheira fez um Q-Q plot e viu que os pontos ficam muito próximos da reta, exceto um ponto na extremidade superior. Há evidências de que os dados são normais porque apenas um outlier não compromete a normalidade.

Resposta: F

Um outlier pode indicar desvio de normalidade e deve ser investigado.